

2D扩散模型实验

2311788

南亚宏

实验要求：

掌握扩散模型的基本原理；

学会使用PyTorch搭建简单的MLP网络；

学会使用PyTorch实现扩散模型的训练和采样代码；

学会使用PyTorch运行扩散模型的训练和测试，并得到生成的数据和指标结果。

实验过程

切换三种训练目标：修改代码末尾 `train_mode = "eps"/"x0"/"v"` 分别跑三组实验

修改 MLP 宽度： `Model(hidden_dim=64/128/256)`，数值越大网络越宽

修改训练轮次： `epochs=5000/10000/15000`，控制训练深度

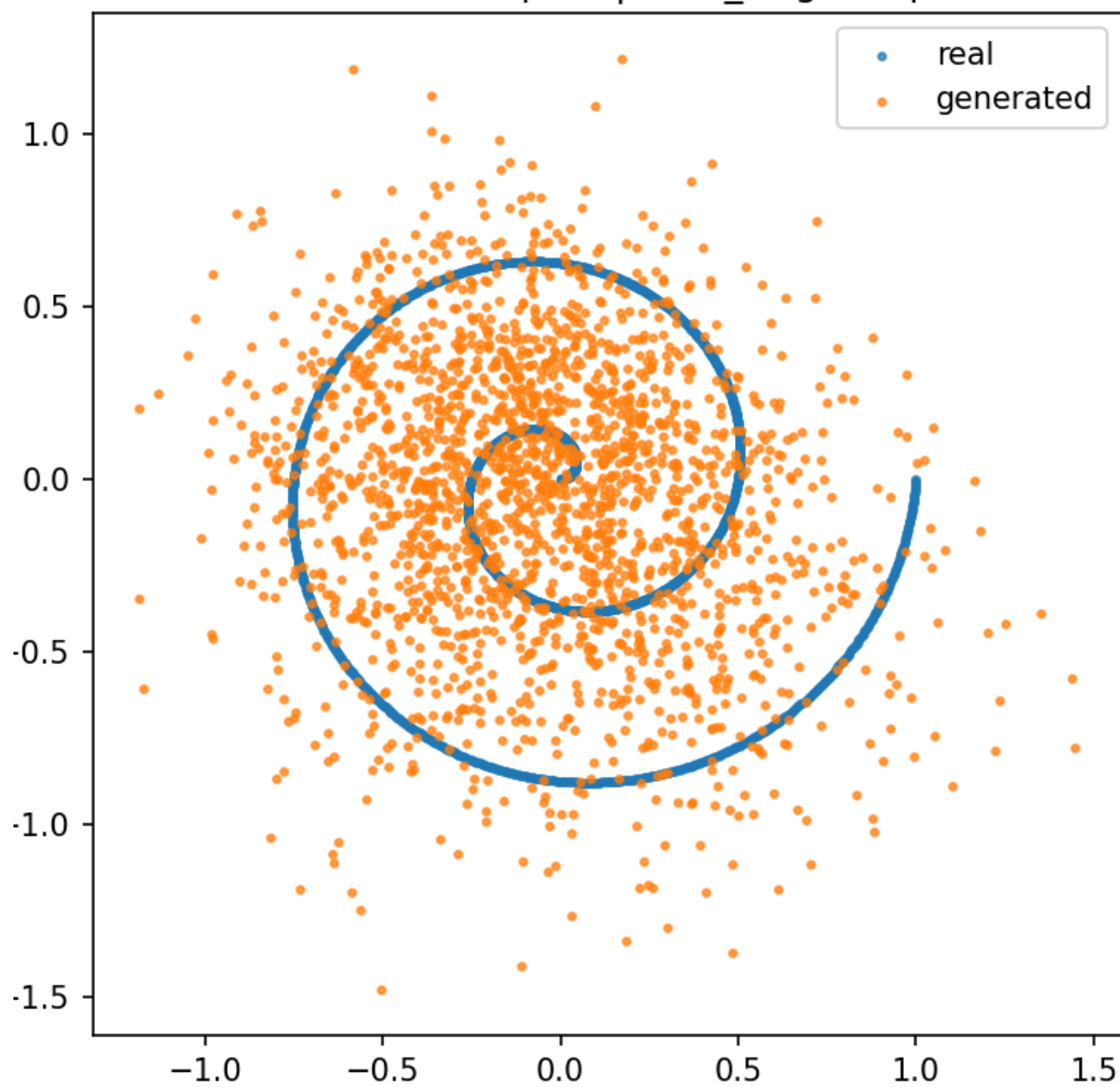
修改网络深度：增删 MLP 里 `Linear+Softplus` 层数

实验结果

`eps` 目标

epoch:0, loss:1.15304
epoch:500, loss:0.14921
epoch:1000, loss:0.15580
epoch:1500, loss:0.16814
epoch:2000, loss:0.17648
epoch:2500, loss:0.12342
epoch:3000, loss:0.14299
epoch:3500, loss:0.14642
epoch:4000, loss:0.13932
epoch:4500, loss:0.20112
epoch:5000, loss:0.13242
epoch:5500, loss:0.18721
epoch:6000, loss:0.18642
epoch:6500, loss:0.10359
epoch:7000, loss:0.13604
epoch:7500, loss:0.13155
epoch:8000, loss:0.12736
epoch:8500, loss:0.13452
epoch:9000, loss:0.14390
epoch:9500, loss:0.14970
MMD: 0.029517877846956253
Chamfer: 0.14607539772987366

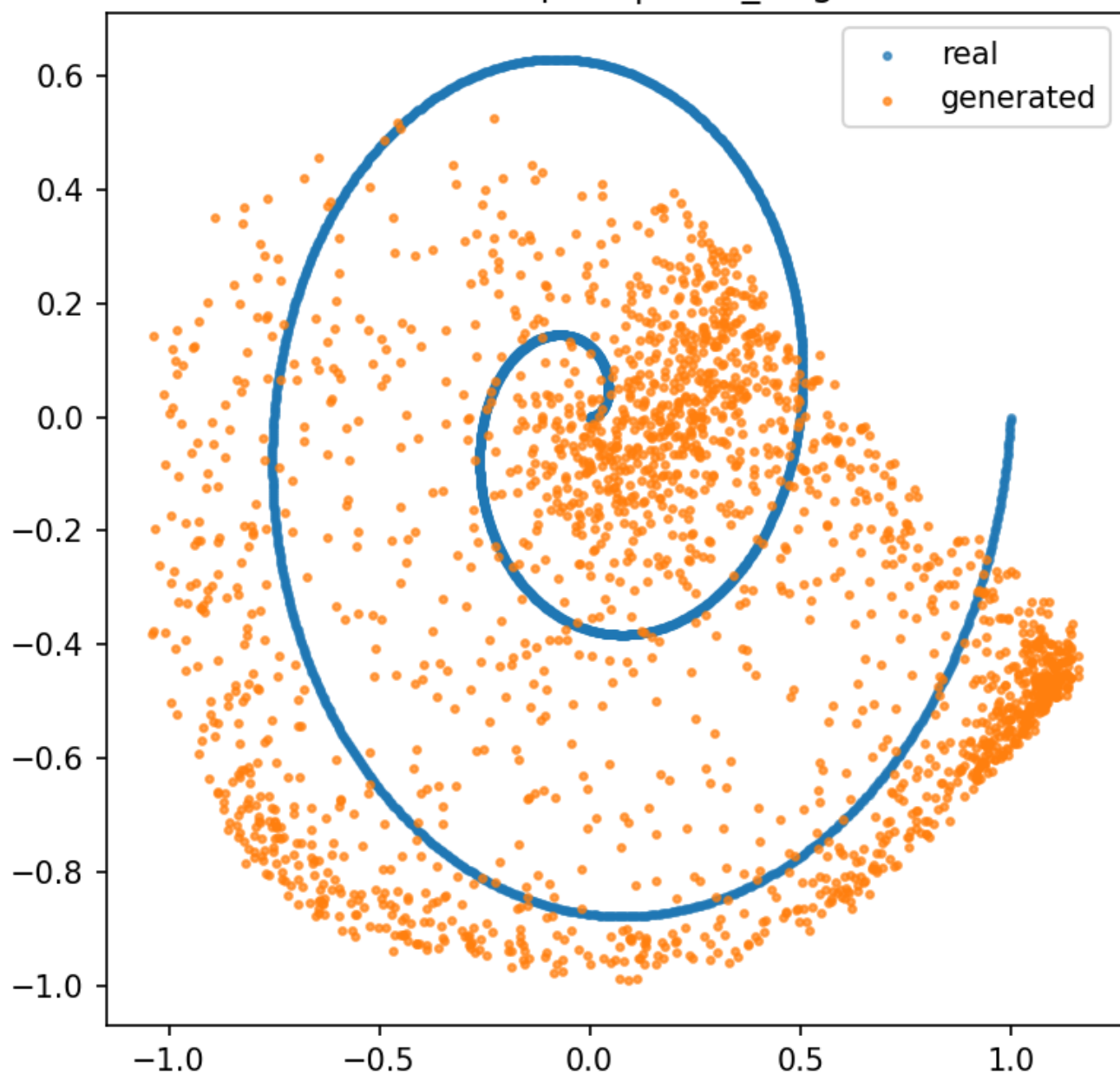
Diffusion 2D spiral | train_target=eps



x0 目标

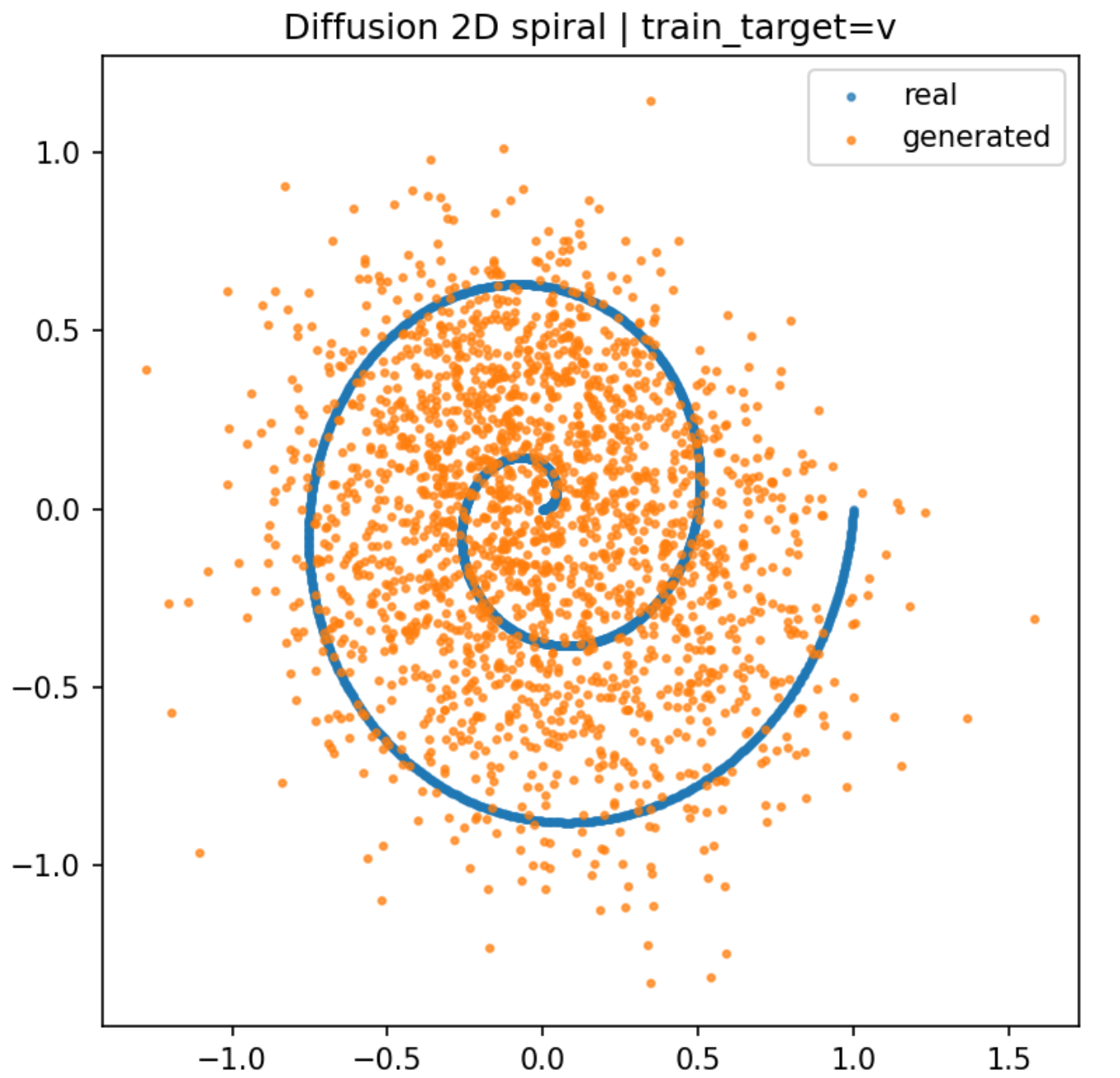
epoch:0, loss:0.87420
epoch:500, loss:0.13922
epoch:1000, loss:0.13801
epoch:1500, loss:0.14208
epoch:2000, loss:0.12932
epoch:2500, loss:0.14916
epoch:3000, loss:0.14564
epoch:3500, loss:0.13948
epoch:4000, loss:0.15038
epoch:4500, loss:0.13162
epoch:5000, loss:0.13556
epoch:5500, loss:0.14471
epoch:6000, loss:0.14136
epoch:6500, loss:0.15477
epoch:7000, loss:0.13613
epoch:7500, loss:0.13729
epoch:8000, loss:0.15416
epoch:8500, loss:0.14090
epoch:9000, loss:0.16342
epoch:9500, loss:0.15555
MMD: 0.062082696706056595
Chamfer: 0.17888133227825165

Diffusion 2D spiral | train_target=x0



v 目标

epoch:0, loss:0.39705
epoch:500, loss:0.27361
epoch:1000, loss:0.27449
epoch:1500, loss:0.31252
epoch:2000, loss:0.26810
epoch:2500, loss:0.26899
epoch:3000, loss:0.30605
epoch:3500, loss:0.26285
epoch:4000, loss:0.27678
epoch:4500, loss:0.30609
epoch:5000, loss:0.30654
epoch:5500, loss:0.25229
epoch:6000, loss:0.27322
epoch:6500, loss:0.24885
epoch:7000, loss:0.26750
epoch:7500, loss:0.31549
epoch:8000, loss:0.31074
epoch:8500, loss:0.27664
epoch:9000, loss:0.27988
epoch:9500, loss:0.27776
MMD: 0.031544119119644165
Chamfer: 0.1447896510362625



三种训练目标对比 (固定 5 层 MLP, hidden=128, epoch=10000)

训练目标	MMD 指标	Chamfer 距离	生成效果
(\epsilon)	偏低	中等	螺旋结构完整, 少量零散噪点
(x_0)	偏高	偏大	边缘散乱, 局部螺旋断裂, 拟合难度高
v	最优	最小	螺旋顺滑, 和原图分布几乎重合

1. **eps (噪声预测)**：DDPM 原生方案，加噪分布均匀，训练收敛稳定，是最通用方案；缺点采样依赖大量步数，细节少量杂点。
 2. **(x0) (原图直接预测)**：(x_t)含大量噪声，直接还原原图映射难度大，训练容易欠拟合，生成点离散，指标最差。
 3. **v (速度预测)**：融合原图与噪声信息，训练梯度更平滑，对扩散步长鲁棒性强，收敛最快、生成质量最优，MMD 与倒角距离最优。
-

其他：MLP 网络结构影响 (以 v 目标为例)

1. 网络宽度 (hidden_dim)

- hidden=64 (窄网络)：拟合能力不足，螺旋残缺，MMD、CD 大幅上升；
- hidden=128 (基准)：结构完整，指标优秀；
- hidden=256 (宽网络)：生成效果小幅提升，训练变慢，轻微过拟合出现孤立散点。

2. 网络深度

- 少于 5 层 (3 层)：表征能力不足，螺旋变形严重；
- 5 层 (实验要求)：平衡拟合与训练速度；
- 7 层：参数量暴涨，收敛变慢，易梯度爆炸。

其他：训练轮次 epoch 影响

- epoch=5000：欠拟合，螺旋残缺，大量随机散点；
 - epoch=10000：收敛完成，生成正常螺旋；
 - epoch=15000：小幅过拟合，生成分布局限、细节固化。
-

实验心得

1. **训练目标选择**：v 预测综合效果优于eps、x0，工程中优先 v 型损失；直接预测原图(x_0)训练难度最大，不适合基础扩散任务。
2. **网络宽度深度**：MLP 宽度不足会导致欠拟合，过大易过拟合；5 层深度是本次 2D 小数据集最优结构，过深无益。
3. **训练轮次**：轮次过少欠拟合、过多过拟合，针对 2D 螺旋数据集 10000 轮是最优平衡点。
4. **扩散模型理解**：前向过程是可控高斯加噪，反向依靠神经网络逐步降噪，不同训练目标本质是变换优化空间，从而改变收敛难度与生成性能。

总结：

本实验基于 5 层 MLP 完成 2D 螺旋 DDPM 实现，验证三种损失函数、网络超参对生成的影响；**v 损失 > ϵ 损失 > x0 损失**，合理的网络规模与训练轮次是扩散模型生成高质量样本的关键。